Cartao SD da Central

Monitoramento Prometheus

O painel permanece na porta **80**. Abra `/prometheus` pelo link no painel, informe o endereco do servidor, a porta de metricas da Central (padrao **9120**) e o intervalo sugerido. As configuracoes persistem nas Preferences/NVS `telemetry`. O servidor coleta `/metrics` na porta salva; nao ha envio ativo. Baixe o YAML no formulario e aplique no servidor.

O SD exporta montagem, disponibilidade do cache, capacidade fisica, total, usado/livre, porcentagem de uso, frequencia SPI, tamanho de `/log.txt`, registros gravados e falhas de log desde boot. A coleta usa somente o cache numerico protegido pelo mutex SPI, sem acessar ou reconfigurar o cartao. Se o mutex estiver ocupado, `sdcard_metrics_available=0`; sem cartao pronto, capacidades/ocupacao sao omitidas, nao preenchidas com zeros ficticios. Espaco continua atualizado a cada 30 segundos ou por `sd_status`. Veja o catalogo e o roteiro em PROMETHEUS.md.

O conector TF da ESP32-2432S028 usa CS 5, CLK 18, MOSI 23 (CMD) e MISO 19 (DAT0), conforme a tabela junto ao conector no manual fornecido. As legendas MISO/MOSI junto ao modulo ESP do mesmo desenho estao invertidas em relacao a essa tabela.

Display, touch e SD possuem tres grupos de pinos SPI, mas o ESP32 tem dois controladores disponiveis. O SD alterna temporariamente o controlador do TFT: trava o mutex do display, desativa os selects, troca os pinos, executa a operacao e restaura o TFT antes de liberar o mutex. O touch mantem o HSPI.

A montagem tenta 4 MHz, 1 MHz e 400 kHz. Nenhuma tentativa formata o cartao. Na Arduino IDE, a particao usada e **Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/128KB SPIFFS)**. Ela conserva o OTA; o SD usa seu proprio sistema de arquivos e nao usa o SPIFFS. Use um cartao com sistema de arquivos FAT32. Se inserir um cartao depois do boot, aguarde a verificacao de 30 segundos ou envie `sd_remount` pela serial.

Validacao no dispositivo

Abra a serial em 115200 baud e envie um comando por linha:

```
sd_status
sd_test
sd_write:/central_teste.txt:Primeira linha
sd_append:/central_teste.txt:Segunda linha
sd_read:/central_teste.txt
sd_list
sd_log
```

`sd_test` cria, le e remove `/central_sd_test.tmp`. Se esse arquivo ja existir, o teste preserva-o e informa o motivo. O arquivo `/central_teste.txt` do exemplo permanece no cartao. Para removê-lo, use `sd_del:/central_teste.txt`.

Log automatico

Todos os comandos processados e suas respostas sao registrados em `/log.txt`:

- `COMANDO_RX`: entrada pela serial, tela ou UDP.
- `COMANDO_TX`: comando enviado pela Central a um ESP por UDP.
- `RESPOSTA_RX`: resposta de ESP recebida e processada pela Central.
- `RESPOSTA_TX`: resposta exibida na tela/serial ou enviada por UDP.
- `FALHA_TX` e `ERRO`: envio malsucedido ou timeout.

Cada linha inclui data/hora local quando o NTP esta sincronizado, uptime, origem/destino e texto. Quebras de linha, tabs e barras sao escapadas para manter um evento por linha. O log acrescenta registros e permanece entre reinicializacoes; nao tem exclusao automatica. `sd_log` retorna os ultimos 1000 bytes, e `sd_clear_log` apaga o arquivo; a resposta dessa operacao inicia um novo log.

A sexta pagina de diagnosticos mostra capacidade, espaco usado/livre, frequencia, tamanho do log, registros gravados nesta inicializacao e falhas. Sem cartao ou com falha de escrita, os comandos continuam funcionando e as perdas de registro sao contadas. Esses eventos nao sao recuperados depois. Espaco usado/livre e atualizado a cada 30 segundos ou por `sd_status`.

A pagina web e servida comprimida para economizar Flash. Depois de alterar `WebPage.h`, execute `node compress-web.cjs` para regenerar `WebPageGzip.h`.

Na pagina web, a aba **Log do SD** le as linhas completas mais recentes de /log.txt (ate 16 KB). A leitura ocorre ao abrir a aba ou pressionar Atualizar log; nao altera o arquivo.

O mesmo `/log.txt` recebe eventos `BOOT`: build, motivo do reset, serial USB, montagem do SD, conexao Wi-Fi (SSID/IP/RSSI), OTA, sincronizacao NTP, criacao da tarefa de rede e fim da inicializacao. Mensagens anteriores a montagem ficam num buffer fixo de ate oito entradas de 191 caracteres, com o instante original em milissegundos, e sao gravadas assim que o SD inicia. Antes do NTP, a data aparece como `SEM_NTP`. Sem SD gravavel, os registros nao persistem. Se houver reset antes de montar o cartao, o buffer em RAM daquela tentativa e perdido.

`crash_info` arquiva o relatorio de crash em `/crash_AAAAMMDD_HHMMSS.txt` (com sufixo numerico se necessario), verifica a copia lendo o arquivo e so depois apaga o registro interno da Flash. Em caso de falha no SD, preserva o registro interno. Sem NTP, o nome indica `SEM_NTP` e o uptime. Os arquivos podem ser localizados com `sd_list:/` e consultados com `sd_read:/crash_...txt`.

Apos 5 minutos sem toque, o display permanece ligado com um protetor Matrix. Um toque retorna ao menu principal. Diagnosticos continuam retornando ao menu apos 30 segundos.